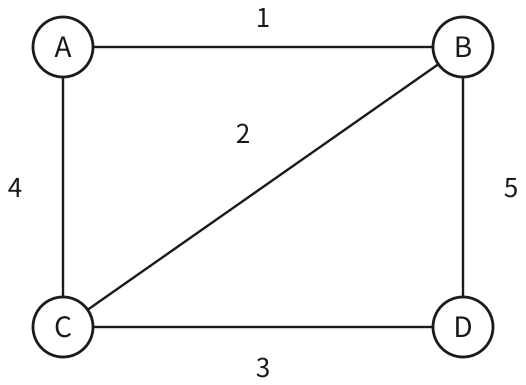
Mock Final Q7 (5점)

In the undirected weighted graph below all edge weights are distinct (so the MST is unique).



a. Prove that edge AB (weight 1) belongs to every MST using the cut property (state the cut you use).

b. Prove that edge AC (weight 4) belongs to no MST using the cycle property (state the cycle you use).

힌트 보기

개념 정리 · MST의 두 안전/제외 규칙

- **Cut property**: 컷을 가로지르는 **최소 가중치 간선**은 어떤 MST에든 속한다.
- **Cycle property**: 사이클의 **유일한 최대 가중치 간선**은 어떤 MST에도 속하지 않는다.

강의 슬라이드 Ch16 · Quiz 16-1, 16-3과 같은 개념

정답 보기

풀이

- (1) 컷 $(\{A\}, \{B, C, D\})$를 잡는다. 이 컷을 가로지르는 간선은 AB = 1과 AC = 4뿐이고 최소는 AB = 1. cut property에 의해 AB는 어떤 MST에든 속하고 가중치가 모두 달라 MST가 유일하므로 **AB는 모든 MST에 속한다**.

  > 컷의 최소 간선을 빼면 두 쪽을 더 싸게 이을 방법이 없다(교환 논증).

- (2) 사이클 $A - B - C - A$ = {AB = 1, BC = 2, AC = 4}를 잡는다. 유일한 최대 가중치 간선은 AC = 4이므로 cycle property에 의해 **AC는 어떤 MST에도 속하지 않는다**.

  > 검산: MST = {AB, BC, CD}, 총 $1 + 2 + 3 = 6$. AC와 BD(= 5)는 제외된다.

최종 답

(1) 컷 $(\{A\}, \{B, C, D\})$의 최소 간선 AB → 모든 MST에 포함 (2) 사이클 A-B-C-A의 최대 간선 AC → 어떤 MST에도 미포함

한 줄 정리 · 포함은 **컷의 최소**, 제외는 **사이클의 최대**로 증명한다.